Trabajo Práctico Nº 2

Programación en memoria compartida

Fecha límite para el envío: viernes 8 de mayo

Pautas generales:

- La entrega es grupal, de acuerdo con los grupos informados a la cátedra.
- Los algoritmos deberán ser ejecutados en el cluster provisto por la cátedra, siguiendo el instructivo y la explicación brindada por la cátedra, con las credenciales de acceso correspondientes.
- Se recomienda desarrollar en sus máquinas locales para lograr una versión funcional. Luego, usar el tiempo del cluster para optimizar los algoritmos y realizar las pruebas de producción.
- El tiempo de ejecución debe obtenerse sólo de la parte del algoritmo que realiza el procesamiento. Por lo tanto, NO debe incluir:
  - Alocación y liberación de memoria
  - Impresión en pantalla (printf)
  - Inicialización de estructuras de datos
  - Impresión y verificación de resultados
- La entrega debe realizarse empaquetando los archivos en un zip y enviándolos por mensajería de IDEAS a los docentes Enzo Rucci y Adrián Pousa, indicando el número de grupo y los integrantes. Se debe enviar:
  - Los archivos .c con el código fuente de cada ejercicio.
  - Los archivos .sh con los scripts para las ejecuciones.
  - Un informe en PDF que:
    - describa brevemente las soluciones planteadas, análisis de resultados y conclusiones.
    - incluya el detalle del trabajo experimental (características del hardware y del software usados, pruebas realizadas, etc), además de las tablas (y posibles gráficos, en caso de que corresponda) con los tiempos de ejecución.

- documente toda decisión de diseño tomada en base a la experimentación para una mejor evaluación por parte de los docentes (por ejemplo, si se eligió una determinada manera de procesar por sobre otra, entonces se debe describir/justificar la decisión, preferiblemente incluyendo resultados que la validen).
- cite cualquier fuente que hayan empleado para tomar decisiones o explicar resultados.
- en el caso de que haya usado alguna herramienta de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude, etc) para el desarrollo, por favor indicar cuál y documentar el intercambio realizado hasta llegar al resultado final, explicando sus decisiones.

- La entrega requiere de un coloquio (ver cronograma). En forma previa, se publicará el listado de grupos en condiciones de acceder a esta instancia.

Enunciado

Dada la siguiente expresión:

$$R = \frac{(MaxA \times MaxB - MinA \times MinB)}{PromA \times PromB} \times [A \times B \times B^T]$$

- Donde A, B y R son matrices cuadradas de NxN con elementos de tipo double.
- $MaxA$, $MinA$ y $PromA$ son los valores máximo, mínimo y promedio de la matriz A, respectivamente.
- $MaxB$, $MinB$ y $PromB$ son los valores máximo, mínimo y promedio de la matriz B, respectivamente.
- B^T es la matriz transpuesta de B.

Desarrolle 3 algoritmos que computen la expresión dada:

1. Algoritmo secuencial optimizado
2. Algoritmo paralelo empleando Pthreads
3. Algoritmo paralelo empleando OpenMP

Mida el tiempo de ejecución de los algoritmos en el cluster remoto. Las pruebas deben considerar la variación del tamaño de problema (*N={512, 1024, 2048, 4096}*) y, en el caso de los algoritmos paralelos, también la cantidad de hilos (*T={2,4,8}*).

Por último, recuerde aplicar las técnicas de programación y optimización vistas en clase.

Aclaración: el acceso remoto puede sufrir caídas por alteraciones en la provisión de energía eléctrica. Ante estos casos, si bien se hará lo posible por resolverlas rápido, se recomienda no dejar las pruebas para último momento.